

演化計算專題研究成果報告（階段一）： 隨機搜尋基準建立與推論統計檢驗

李承博

2026 年 3 月

Abstract

本階段研究著重於演化最佳化系統之「基準線建立 (Baseline Formulation)」與推論統計檢驗。為嚴格驗證後續啟發式演化演算法之效能增益，本研究首先實作純隨機搜尋 (Random Search) 作為對照組，進行 30 組獨立實驗（每次運行包含 2,000 次適應度評估），記錄收斂軌跡並分析其探索 (Exploration) 與開採 (Exploitation) 之理論極限。進一步透過雙樣本 F 檢定與雙樣本獨立 t 檢定，驗證啟發式搜尋原型 (Heuristic Benchmark) 相較於隨機搜尋具備極高度之統計顯著優勢 ($p = 1.45 \times 10^{-5}$)，為後續演化機制設計與平行多執行緒架構奠定堅實之科學依據。

1 最佳收斂軌跡與搜尋特性分析

為建立客觀之比較基準，本實驗針對目標最佳化環境實施隨機搜尋，共執行 30 次獨立實驗 (Independent Runs)，每次實驗給定 2,000 次適應度評估預算 (Fitness Evaluations)，並即時追蹤各運行中發現之歷程最佳適應度 (Best-so-far Fitness)。

在所有 30 組運行中，表現最佳單次運行之收斂曲線呈現顯著之「階梯狀 (Stairstep)」特徵，詳見圖 1。

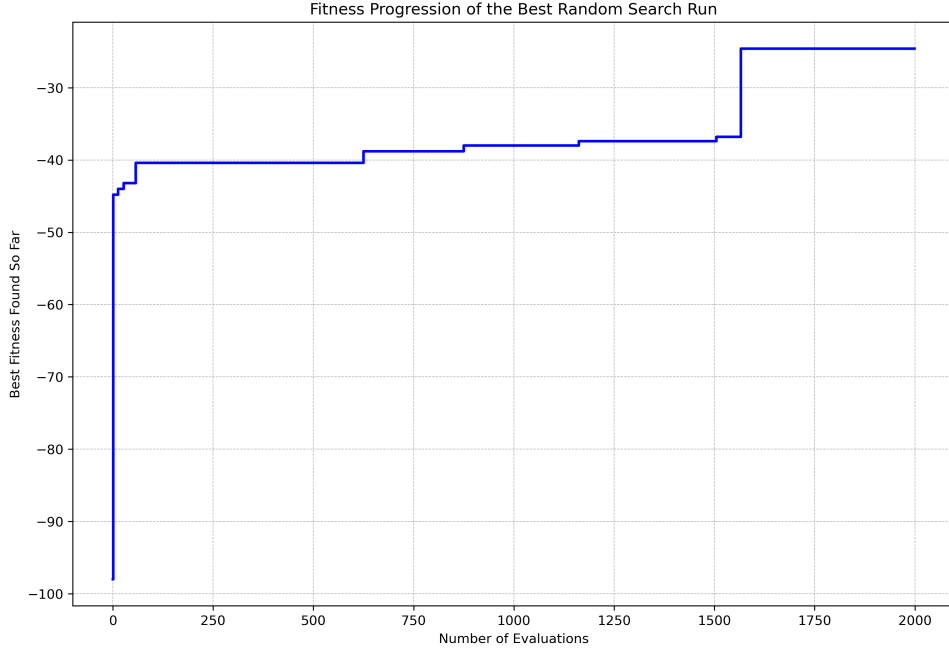


Figure 1: 最佳隨機搜尋運行之適應度收斂階梯圖

由圖 1 可觀察出以下收斂特性：

1. **收斂數值**：在 2,000 次評估限制下，全域最佳適應度最終收斂至 -24.6 。
2. **前程探索優勢**：在搜尋初期（評估次數 < 100 次），階梯呈現密集垂直上升，反映隨機取樣在廣域狀態空間中具備良好的多樣性，能迅速跨越劣解區域。
3. **開採能力瓶頸**：隨著評估次數推進至約 1,600 次後，曲線完全陷入水平停滯期（Plateau）。此現象驗證了盲目隨機搜尋因缺乏自適應回饋與局部開採機制，在面對複雜高維空間時極易受困於局部極值，難以在有限算力下持續精進解之品質。

2 推論統計檢驗（Hypothesis Testing）

為驗證初步設計之啟發式演化原型（Heuristic Benchmark）是否具備顯著優於隨機搜尋之實質能力，而非隨機抽樣誤差所致，本研究針對兩種演算法 30 組獨立運行的最終適應度進行雙樣本假設檢定（顯著水準設定為 $\alpha = 0.05$ ）。

2.1 變異數同質性檢定（Two-Sample F-Test）

在進行平均數比較前，需先檢定兩母體變異數是否同質。建立假說如下：

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad (\text{兩組演算法之適應度變異數無顯著差異})$$

$$H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \quad (\text{兩組演算法之適應度變異數存在顯著差異})$$

檢定結果如表 1 所示。

Table 1: 雙樣本變異數同質性 F 檢定結果

統計變數 (Variable)	隨機搜尋基準 (Random Search)	啟發式演化原型 (Heuristic Ben
平均值 (Mean)	-33.4733	-30.7000
變異數 (Variance)	5.6400	4.6448
觀測值組數 (Observations)	30	30
自由度 (df)	29	29
F 統計量		1.2142
雙尾 p 值 $P(F \leq f)$		0.6046

檢定結果顯示雙尾 p 值為 $0.6046 > \alpha = 0.05$ ，未達統計顯著水準，故無法拒絕虛無假說 H_0 。此結果證實兩演算法群體之變異數具同質性，滿足後續執行「等變異數假設之雙樣本 t 檢定」前提。

2.2 平均值差異檢定 (Two-Sample Unpaired T-Test)

在變異數同質的前提下，進一步執行雙樣本獨立 t 檢定以評估收斂表現之實質差異：

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (兩演算法之平均適應度表現無顯著差異)

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ (兩演算法之平均適應度表現存在顯著差異)

檢定結果如表 2 所示。

Table 2: 雙樣本未配對 t 檢定結果 (假設等變異數)

統計檢定項目	檢定數值
合併變異數 (Pooled Variance)	5.1424
自由度 (df)	58
t 統計量 (t Stat)	-4.7345
雙尾 p 值 $P(T \leq t)$	1.45×10^{-5}

雙尾檢定之 p 值約為 $1.45 \times 10^{-5} \ll 0.05$ ，呈現極高度統計顯著性，強烈拒絕虛無假說 H_0 。實驗數據證實啟發式演化原型之平均表現 (-30.7000) 在統計學上顯著超越隨機搜尋基準 (-33.4733)。

3 階段結論與後續研究規劃

本研究第一階段成功建立了嚴謹的 Baseline 驗證流程，並透過推論統計確認了自組織引導搜尋的必要性。依循專題之長期目標，後續階段將展開以下研發進程：

- **階段二 (演化算子設計)**：引入動態選擇 (Selection)、多點交配 (Crossover) 及局部突變 (Mutation) 機制，進一步提升收斂效率並跨越停滯期。
- **階段三 (高並行系統工程)**：實作多執行緒 (Multithreading) 架構與結構化實驗日誌系統，以應對高評估次數下之運算效能瓶頸。